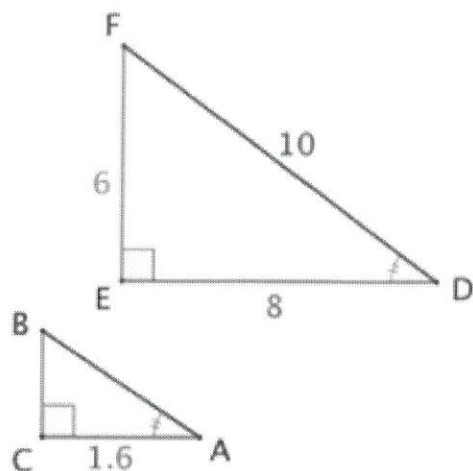


Th. de Thalès et sa réciproque

Exercice 1



1. Dans les triangles EDF et ABC, on a :

$$\widehat{FED} = \widehat{BCA} = 90^\circ$$

$$\widehat{FDE} = \widehat{BAC} \text{ (codage)}$$

$\widehat{EFD} = \widehat{BCA}$ d'après la règle des 180° dans un triangle.

donc EDF et ABC sont des triangles semblables.

2. "Si deux triangles sont semblables, alors leurs longueurs sont proportionnelles" (autrement dit, l'un des deux triangles est un agrandissement de l'autre)

$$\text{On a donc : } \frac{BA}{FD} = \frac{BC}{FE} = \frac{CA}{ED}$$

$$\frac{BA}{10} = \frac{BC}{6} = \frac{1,6}{8}$$

$$\text{Soit } \frac{BA}{10} \times \frac{1,6}{8}$$

$$BA = \frac{10 \times 1,6}{8}$$

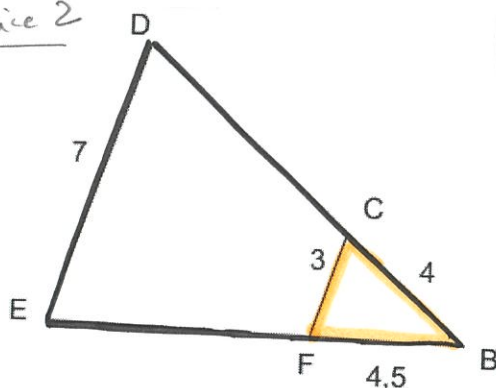
$$\underline{\underline{BA = 2 \text{ cm}}}$$

$$\frac{BC}{6} \times \frac{1,6}{8}$$

$$BC = \frac{6 \times 1,6}{8}$$

$$\underline{\underline{BC = 1,2 \text{ cm}}}$$

Exercice 2



E, F et B sont alignés.

D, C et B sont alignés.

Les droites (CF) et (DE) sont parallèles.

* (DC) et (EF) sont sécantes en B

* (CF) // (DE)

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BF}{BE} = \frac{CF}{DE}$$

$$\frac{4}{BD} = \frac{4,5}{BE} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{4}{BD} \times \frac{3}{7}$$

$$BD = \frac{4 \times 7}{3}$$

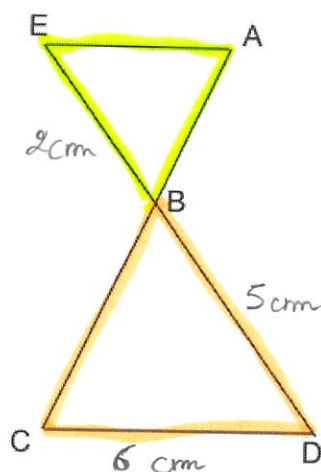
$$\approx \underline{\underline{9,3 \text{ cm}}}$$

$$\frac{4,5}{BE} \times \frac{3}{7}$$

$$BE = \frac{4,5 \times 7}{3}$$

$$= \underline{\underline{10,5 \text{ cm}}}$$

Exercice 3



* (ED) et (AC) sont sécantes en B.

* (EA) // (CD)

D'après le théorème de Thalès :

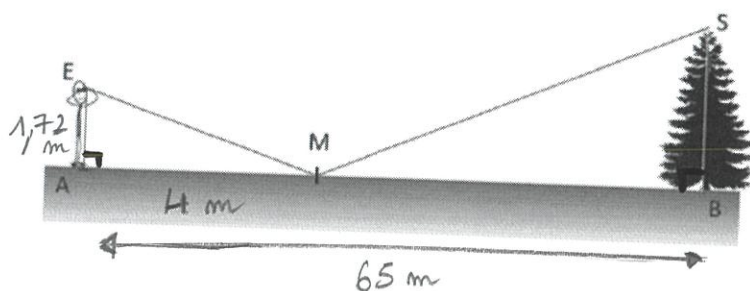
$$\frac{BA}{BC} = \frac{BE}{BD} = \frac{EA}{CD}$$

$$\frac{BA}{BC} = \frac{2}{5} \times \frac{EA}{6}$$

$$EA = \frac{2 \times 6}{5}$$

$$\underline{\underline{EA = 2,4 \text{ cm}}}$$

Exercice 4



1. (EA) $\perp$ (AB) et (SB) $\perp$ (AB)

"Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles".

donc (EA) // (SB)

2. * Si on considère EAM dans SMB, on aurait 2 droites sécantes en M.

* (EA) // (SB) d'après 1.

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{ME}{MS} = \frac{MA}{MB} = \frac{EA}{SB}$$

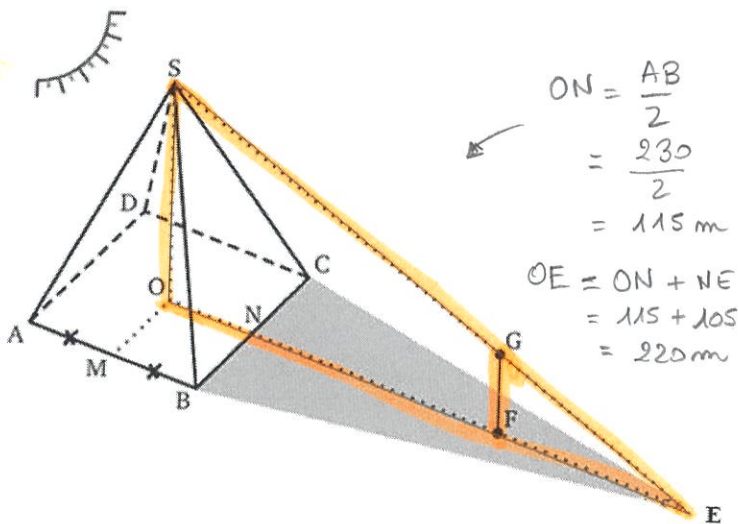
$$\frac{HE}{HS} = \frac{4}{61} \times \frac{1,72}{SB}$$

$$SB = \frac{61 \times 1,72}{4}$$

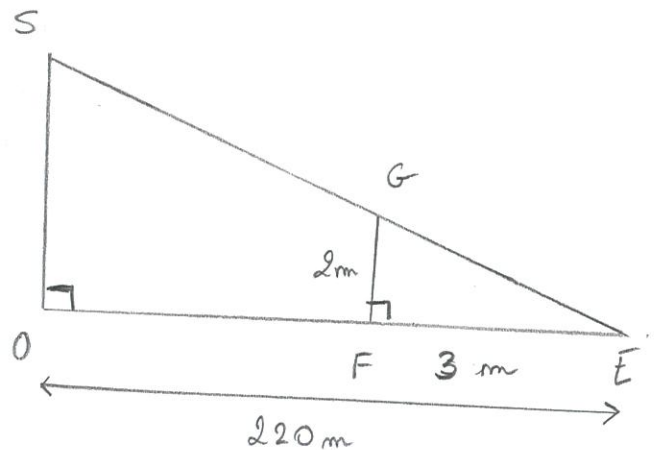
$$SB = \underline{\underline{26,23 \text{ m}}} \quad (\text{possible pour un arbre } \checkmark)$$

Exercice 5

La figure ci-contre représente la Grande Pyramide de Gizeh et son ombre au soleil. Une légende rapporte qu'on mit au défi le philosophe et mathématicien grec **Thalès de Milet** de calculer la hauteur de la pyramide. Cette pyramide est une pyramide régulière à base carrée. Pour cela, Thalès plaça verticalement un bâton [FG] sur la médiatrice (OE) du côté [BC] de telle manière que l'ombre du bâton se termine exactement comme celle de la pyramide.



1.



2. * (SG) et (OF) sont sécantes en E.

* (SO) // (GF) (les deux droites sont perpendiculaires à une même droite).

D'après le théorème de Thalès :

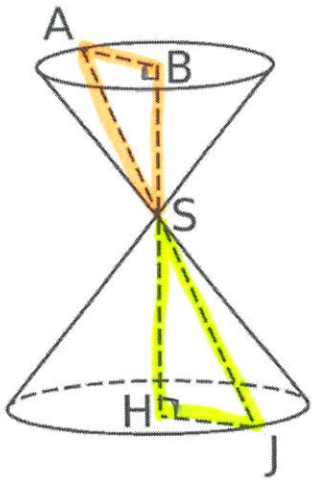
$$\frac{EG}{ES} = \frac{EF}{EO} = \frac{GF}{SO}$$

$$\frac{EG}{ES} = \frac{3}{220} \times \frac{2}{SO}$$

$$SO = \frac{220 \times 2}{3}$$

$$SO \approx \underline{\underline{147 \text{ m}}}$$

Exercice 6



$$\begin{aligned} HJ &= 7,3 \text{ cm} \\ HB &= 7,8 \text{ cm} \\ BS &= 2,6 \text{ cm} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} HJ &= 7,3 \text{ cm} \\ HB &= 7,8 \text{ cm} \\ BS &= 2,6 \text{ cm} \end{aligned}} \right\} \rightarrow HS = 7,8 - 2,6 \\ &= 5,2 \text{ cm}$$

* (AJ) et (BH) sont sécantes en S

* (AB) // (HJ) (car perpendiculaires à une même droite)

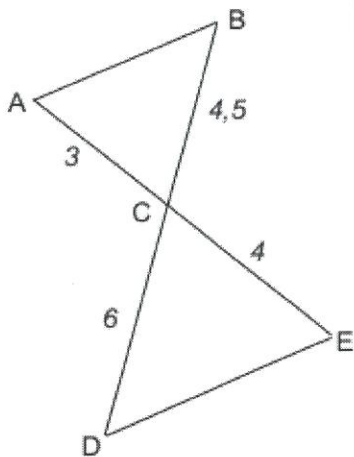
D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{SA}{SJ} = \frac{SB}{SH} = \frac{AB}{HJ}$$

$$\frac{SA}{SJ} = \frac{2,6}{5,2} \neq \frac{AB}{7,3}$$

$$\begin{aligned} AB &= \frac{2,6 \times 7,3}{5,2} \\ &= \underline{\underline{3,65 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

Exercice 7



* (AE) et (BD) sont sécantes en C

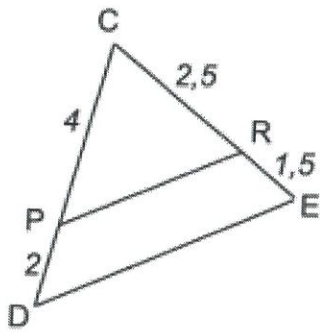
$$\begin{aligned} * \quad \frac{CA}{CE} &= \frac{3}{6} \\ &= 0,5 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \frac{CB}{CD} &= \frac{4,5}{9} \\ &= 0,5 \end{aligned} \right.$$

$$\text{soit } \frac{CA}{CE} = \frac{CB}{CD}$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès :

$$\underline{\underline{(AB) // (DE)}}$$

Exercice 8



* (DP) et (ER) sont sécantes en C.

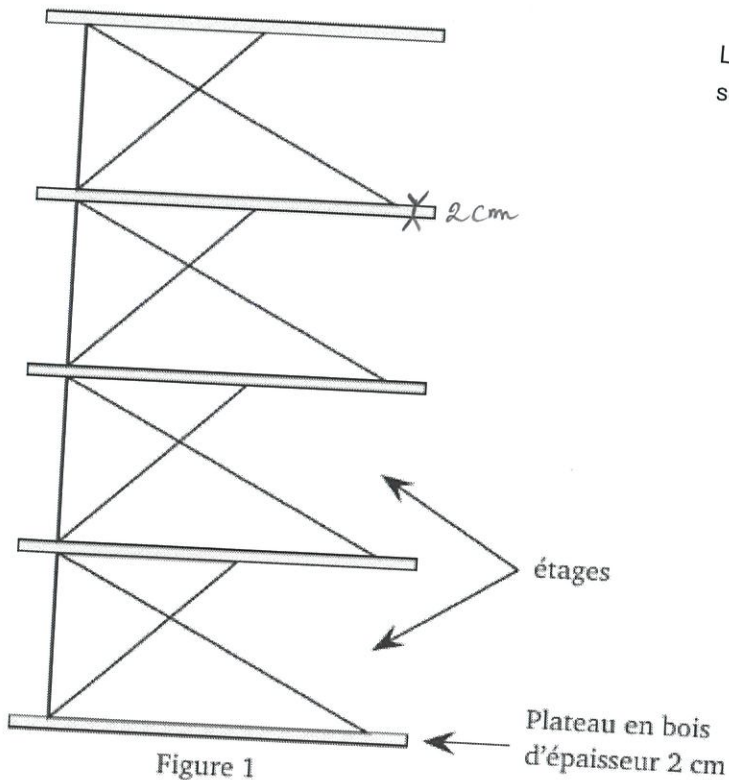
$$\begin{aligned} \frac{CP}{CD} &= \frac{4}{6} \div 2 & \left| & \frac{CR}{CE} = \frac{2,5}{4} \times 2 \\ &= \frac{2}{3} & & = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

$$\frac{CP}{CD} \neq \frac{CR}{CE}$$

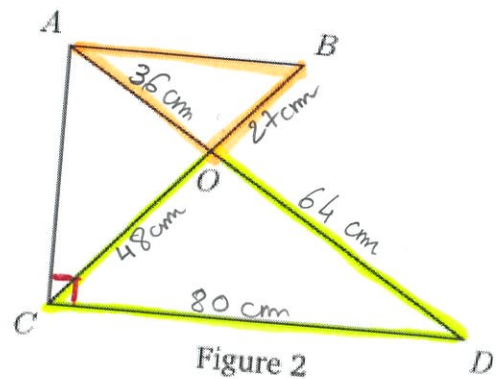
d'égalité n'est pas vérifiée.

Donc (PR) et (DE) ne sont pas parallèles.

Exercice 9



Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement sont tous identiques et la figure 2 représente l'un d'entre eux.



On complète la figure avec les informations connues!

1. * (AD) et (BC) sont sécantes en O

$$\begin{aligned} \frac{OA}{OD} &= \frac{36}{64} & \left| & \frac{OB}{OC} = \frac{27}{48} \\ &= \frac{4 \times 9}{4 \times 16} & & = \frac{3 \times 9}{3 \times 16} \\ &= \frac{9}{16} & & = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

$$\text{soit } \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès:
(AB) // (CD)

2. * (AD) et (BC) sont sécantes en O.

* (AB) // (CD) (d'après 1.)

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC} = \frac{AB}{CD}$$

$$\frac{36}{64} = \frac{27}{48} \times \frac{AB}{80}$$

$$\text{donc } AB = \frac{27 \times 80}{48}.$$

$$\underline{\underline{AB = 45 \text{ cm}}} \quad (\text{on peut compléter la figure!})$$

3. ADC est un triangle rectangle en C.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AD^2 = AC^2 + CD^2$$

$$100^2 = AC^2 + 80^2$$

$$10\,000 = AC^2 + 6\,400$$

$$AC^2 = 10\,000 - 6\,400$$

$$AC^2 = 3\,600$$

$$AC = \sqrt{3\,600}$$

$$\underline{\underline{AC = 60 \text{ cm}}} \quad (\text{on peut compléter la figure!})$$

Une étagère a une hauteur de 60 cm.

Il y a 4 étagères et 5 plateaux en bois d'épaisseur 2 cm.

$$\begin{aligned} H_{\text{totale}} &= 60 \text{ cm} \times 4 + 2 \text{ cm} \times 5 \\ &= 240 \text{ cm} + 10 \text{ cm} \\ &= \underline{\underline{250 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

Le meuble de rangement a une hauteur totale de 250 cm (= 2,50 m)